7 《数据结构与算法》教学单元设计：二叉树结构、存储方式与遍历次序

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	二叉树结构、存储方式与遍历次序	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 、。 2. 学过递归函数与栈；以下学情是合成假设，不是实班测 。	1. 。 2. 能背“根左右”，但不清 。	1. 先标出目录树根、左右子树与 。 2. 比较数组和链式表示，要求按 。

教学内容	1. 二叉树每个节点最多有两个有序孩子，左/右有别，缺少孩子合法。 2. 冻结样树：G(校园目录)左 C(馆藏)、右 M(设备)；C 左 A(文学)、右 E( )；M 左 J(仪器)、右 P(工具)。 3. 0 基顺序存储左下标 2i+1、右下标 2i+2；链式节点为 data/left/right。该七节点树适合数组；稀疏右链会浪费数组槽。 4. 前序根-左-右；中序左-根-右；后序左-右-根；空节点立即返回。G 树结果：前 G,C,A,E,M,J,P；中 A,C,E,G,J,M,P；后 A,E,C,J,P,M,G；层 G,C,M,A,E,J,P。递归三序 O(n)、栈 O(h)，最坏退化树 O(n)；层序队列 O(w)。

教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 每个节点只输出一次，以节点总数复核无漏访。 2. 不把目录标签顺序误当遍历顺序。	1. 说明二叉树左右孩子有序、 0 基数组孩子下标。 2. 解释前/中/后序根节点输出时点。	1. 按 G 树推演前中后与层序，标、、。 2. 依据树形密度说明数组/ 代价。

教学重点	1. 访问时机不同造成三种递归遍历	**突出方法**	1. 在图上标根左/右，画调用/返回轨迹，再核对七个唯一节点。

<table>
<tr><td></td><td>。
2. 数组下标适合完整形态，链式结构更自然表达稀疏节点。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 递归调用不是输出；缺少一侧子树时必须先返回，再按规则输出父节点。</td><td>破解方法</td><td>1. 用仅左孩子变式比较前中后序，画返回箭头并做每节点计数。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="3">1. 目录树标注
2. 调用栈纸笔推演
3. 顺序/链式对照
4. 同伴复算</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="3">1. 冻结 G 树关系表
2. 访问时点/调用栈表
3. Java 17 伪代码卡
4. 高教社教材目录
5. 推演表需记录递归调用/返回与每节点仅访问一次。</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="3">1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>2.5</td><td>按时带术语卡和树图</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>2.5</td><td>在轨迹中区分进入/输出/返回</td></tr>
<tr><td>参与度（4）</td><td>3.5</td><td>解释左右孩子为何有序</td></tr>
<tr><td rowspan="4">素质形成度（20）</td><td>遵守规范、守法意识（5）</td><td>4.5</td><td>只记录题设节点 ID</td></tr>
<tr><td>职业价值观（5）</td><td>4.5</td><td>说明目录层级对校园资源分类的用途</td></tr>
<tr><td>职业伦理（5）</td><td>4.5</td><td>如实标记未完成的序列</td></tr>
<tr><td>行为习惯、环境维护（5）</td><td>4.5</td><td>按遍历</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			名归档四条序列
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	完成术语预读
	课中讨论、答题等（10）	9	解释中序的根访问时点
	课后作业（10）	9	提交 T 树前序/中序
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	20.5	完成三序和层序推演
	成果展示（10）	9	按调用顺序讲解 G 树
	后续改进拓展（5）	4.5	按反馈修正并保留错因

教学实施				
课前				
教学环节 **(用时/方式)**	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 **10min** **线上+线下**	1. 预读根/ /递归返回术[illegible]。	[illegible]点。	1.[illegible]。	[illegible]念。
课中				
任务导入 **10min** **讲授+情境**	1. 展示校园目录层级；[illegible]树。	[illegible]有序孩子”解释，不给序列答案。	1. 将目录层[illegible]/左/右，提出一个结构	建立二叉树最多两个有序孩子[illegible]型。

			问题。	
方法示范 20min 讲授+图示	1. 示范 G 树前序/中序进入、输出、返回；说明空指针基例。	1. 将递归代码三种输出位置和树图对应，演示一处返回。	1. 同步记录 G→C→A→返回轨迹，预测 P 的。	示范访问进入、输出、返回与空基。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 独立填写 G 的三种序列与层序；加列计数检查是否重复。	1. 巡视左右交换和根输出时点错误，追问首次偏。	1. 、输出时点和最终序列，互核七个 ID。	检验四种遍历在冻结 G 树上的逐节点推演。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 把树改成单侧右链；比较数组空槽和链式指针。	1. 代入 i=0、1 检验下标公式，讨论何。	1. 画下标位置，圈出未使用槽并说明存储选。	用单侧链变式比较数组空槽与链式表示成本。
项目实训 10min 结对任务	1. 整理四条序列、存储比较和复杂度注记到推演。	1. 按七节点唯一、层序左先、空间结论核查。	1. 点。	整理遍历序列、节点数和复杂度依据形成提交物。
组间互评 5min 成果互审	1. 互换表格复算中序与后序，检查空基例和访问次数。	1. 要求反馈写具体节点和行号。	1. 标出同伴第一处不一致并写校验理由。	让同伴复算序列并指出第一处异。
课堂小结 10min	1. 归纳有序左右孩子、三种输出时机和队列层序。	1. 强调空节点返回；预告下一课增加[illegible]。	不看口诀[illegible] 说明后序根	[illegible]左右顺序、输出时点及队列层序

口头复盘			为何最后输出。	的区别。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 给新树 T→(B,F), B.right=D，F.left=H，写前序/中序。**	1. 针对错因返回节点级批注。	1. 修订序列并说明递归返回不等于访问。	用新树迁移前序和中序推演。
教学反思	**教学效果**	围绕 G 树完成四种遍历，使用调用轨迹解释次序。		
	特色创新	目录关系、树形和递归栈放在同一可核验表中。		
	诊断改进	。		